

Bing Gao

Élève-ingénieur en mécanique numérique / Mécanique des fluides numérique, systèmes thermiques et logiciels d'ingénierie

gaobing1230@gmail.com +33 6 30 65 97 65 Paris La Défense, France LinkedIn Dépôts de code

Ingénieur avec près de 7 ans en développement logiciel mobile et encadrement technique, appliquant l'expérience d'un produit de plus de 2 millions d'utilisateurs à la mécanique des fluides numérique, aux éléments finis, à la modélisation thermique et à la vérification numérique pendant son Diplôme d'Ingénieur.

Près de 7 ans Livraison logicielle et encadrement technique	2 M+ Utilisateurs d'un produit construit à partir de zéro	2027 Diplôme d'Ingénieur prévu
---	---	--

01 Expérience Ingénierie et livraison de produits	Ingénieur aérodynamique Vinci Eco Drive, Formula Student ESILV • Paris La Défense, France Sept. 2025 – Aujourd'hui - Piloté la modélisation thermique de la batterie, de l'onduleur et du moteur en couplant modèles hydrauliques, radiateur et transitoires afin d'évaluer l'architecture de refroidissement E3 avant achat. - Développé des concepts de conduits de refroidissement dans le package aérodynamique et utilisé un modèle substitut OpenFOAM ventilateur/cœur pour qualifier la méthode numérique avant toute simulation détaillée du véhicule.
	Stagiaire en modélisation 3D Felisiak Ingénierie & Développement • Paris, France Avr. – août 2026 • 17 semaines - Reconstruit le Space Rider de l'ESA à partir de plans publics pour une application de revue de campagne de lancement et livré des ressources distinctes pour la revue et l'animation sous Unity et Blender. - Développé un processus scripté d'audit, de retour arrière et d'export sous Blender, puis préparé le rapport d'ingénierie, le poster de soutenance et le GLB pour navigateur.

Inkeverse Group Ltd · Pékin, Chine

- Piloté Lao You de sa création à plus de 2 millions d'utilisateurs ; construit le produit à partir de zéro, écrit 70 % de son noyau initial et contribué à en faire une source de revenus.
- Développé de manière autonome des algorithmes d'empreinte vocale et des effets de cadeaux en temps réel pour la diffusion en direct.
- Conçu une chaîne de livraison en Ruby automatisant les tests, la création des paquets et la distribution sur Android et iOS.
- Mis en place l'obscurcissement du code et des ressources ainsi que l'épinglage de certificat pour renforcer la résistance à l'ingénierie inverse et à l'interception du trafic.
- Intégré React Native et construit un mécanisme de correctifs à chaud pour des mises à jour contrôlées à l'exécution.

02

Travaux sélectionnés

Méthodes, preuves et limites déclarées

Refroidissement Formula Student et modèle OpenFOAM

Vinci Eco Drive · 2025–2026

- Couplé les courbes constructeur du ventilateur, du radiateur et de la pompe à un modèle unidimensionnel du liquide de refroidissement sur 80 cellules ; point de fonctionnement hydraulique à 10,03 L/min.
- Identifié avant l'achat et avant toute simulation détaillée du véhicule que l'architecture passive E3 violait la limite de température de l'onduleur ; documenté une décision de rejet et des pistes d'architecture de remplacement.
- Qualifié une méthode OpenFOAM couplant saut de pression au ventilateur et cœur poreux sur quatre maillages de 7 440 à 3 481 920 cellules ; écarts fin–extra-fin de 0,950 % sur le débit et 0,0145 % sur la perte de charge.
- Limite : évaluation numérique et qualification de méthode, sans validation du véhicule, du matériel, du transfert thermique installé ni validation en piste.

Pilote RANS d'aérodynamique externe F1

Étude indépendante · 2026

- Construit un cas de référence demi-voiture RANS de 4,35 millions de cellules sous OpenFOAM 14 et mené une campagne pilote de 23 variantes sur la géométrie, les conditions aux limites et la modélisation.
- Automatisé la préparation des variantes CAO, snappyHexMesh, le calcul RANS stationnaire, les critères de validité, les efforts par composant et l'archivage ; retenu neuf cas valides et conservé deux divergences de rugosité.
- Conservé l'incertitude de maillage dans les résultats et exclu toute affirmation de performance absolue, de lacet, de soufflerie ou de corrélation physique.

FlowLab et FlowROM

Étude indépendante · 2026

- Implémenté un solveur de Boltzmann sur réseau D2Q9 BGK sans dépendance, partagé entre Node.js et le navigateur ; validé trois maillages à $Re=100$ sur la cavité entraînée de référence.
- Généré 480 champs de vitesse : 320 instantanés d'entraînement et 160 instantanés couvrant quatre cycles complets réservés à l'évaluation POD/DMD.
- Obtenu 0,123 % d'erreur POD de rang 8 avec une compression de $48,8\times$ et 0,100 % d'erreur DMD sur l'état complet ; la limite déclarée est un écoulement interne bidimensionnel contrôlé.

Modèle numérique Space Rider

Felisiak Ingénierie & Développement · 2026

- Reconstitue le Space Rider de l'ESA à partir de plans publics pendant un stage de 17 semaines ; le dossier interne indique des écarts de ± 6 mm en vue latérale et $\pm 8,4$ mm en vue de dessus sur un véhicule de 4,88 m.
 - Utilisé des audits géométriques scriptés, des références protégées, des branches de retour arrière et des vues de référence afin de conserver les essais échoués et de protéger les proportions acceptées.
 - Livré des ressources distinctes pour la revue et l'animation et réduit le GLB pour navigateur de 11,6 Mo à 639 Ko tout en préservant la structure de livraison déclarée.
 - Limite : travail de reconstruction pour Felisiak à partir de sources publiques de l'ESA, sans emploi par l'ESA, CAO constructeur ni validation d'un article de vol.
-

Jumeau numérique de traction XC48 sous Abaqus

Projet académique · 2026

- Développé une chaîne Python des données brutes force/déplacement aux entrées matériau validées, au post-traitement ODB Abaqus et à la génération du rapport d'une étude de traction XC48.
 - Obtenue $R^2=0,9663$ sur le maillage M2 et vérifié une limite de 5 % pour le rapport énergie cinétique/interne avant rupture ; la limite déclarée n'attribue pas l'ensemble du modèle Abaqus d'équipe à une seule personne.
-

Méthodes de profil et d'effet de sol

Études indépendantes · 2026

- Implémenté une méthode de panneaux Hess-Smith à espacement cosinus pour le NACA 0012 et comparé la portance linéaire à la NASA TM-4074 ; écart de 0,0307 % entre 160 et 240 panneaux à 4°.
 - Construit un solveur à vortex en fer à cheval et vortex images sur 14 cas h/c ; portance en air libre retrouvée à 0,0034 % près à h/c=50 et écart de 0,258 % entre 64 et 96 panneaux d'envergure.
 - Limite : méthodes linéaires, non visqueuses et stationnaires, sans traînée visqueuse, séparation, décrochage, pneus, carrosserie ni performance de voiture de course.
-

03

Formation

Mécanique, calcul et logiciel

Diplôme d'Ingénieur, modélisation et mécanique numérique

Sept. 2025 – 2027 prévu

ESILV · Paris La Défense, France

- Mécanique des fluides numérique et volumes finis, éléments finis, dynamique du véhicule et groupes motopropulseurs, ingénierie automobile durable, optimisation structurelle, apprentissage automatique et jumeaux numériques.
-

Études de français à temps plein

Avr. 2023 – mai 2024

Alliance Française de Beijing · Pékin, Chine

Licence en informatique

Sept. 2012 – juil. 2016 · moyenne 3,33/4,00

Université des sciences et technologies de Changchun ·
Changchun, Chine

- Brevet : « Souris avec fonction de manette de jeu » (CN203870574U, délivré le 8 oct. 2014).
- Premier prix provincial, concours chinois de modélisation mathématique pour étudiants (2014).
- Premier prix, 8e concours de programmation ACM de la CUST (2013).
- Bourse nationale du ministère de l'Éducation, classement dans les 0,2 % premiers en Chine (2014–2015).
- Bourse de première classe, obtenue cinq fois pour excellence académique (2012–2015).

04

Compétences clés

Outils et langues de travail

Simulation et méthodes numériques

OpenFOAM, Ansys Fluent, Ansys Mechanical, Star-CCM+, Abaqus, mécanique des fluides numérique par volumes finis, RANS, éléments finis, méthode de Boltzmann sur réseau, POD/DMD, modélisation thermo-fluidique, études de maillage et de convergence.

CAO et 3D

CATIA, SolidWorks et Blender.

Programmation

Java/Kotlin, Python, Ruby/Ruby on Rails, C++, C, Rust, TypeScript/React, Node.js et MATLAB/Simulink.

Langues

Français (DELF B2), anglais (C1) et chinois (langue maternelle).

05

Communauté

Transmission technique à grande échelle

Organisateur principal à temps partiel

Nov. 2015 – mars 2023

Google Developer Group Beijing · Pékin, Chine

- Organisé des événements techniques gratuits réunissant régulièrement plus de 200 participants et des intervenants de Google et de la Silicon Valley.
- Animé le partage de connaissances sur le développement mobile, les logiciels libres et les sujets d'ingénierie émergents.

Les méthodes détaillées, les figures et les dossiers de preuves sont disponibles dans le portfolio d'ingénierie.

Bing Gao · Paris La Défense